

Proposta de Seminário: Sistema de Catálogo e Avaliação de Filmes (Streaming)

Equipe

- [Laety Maniery] - [20220002663]

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

O SGBD escolhido para este projeto é o **MongoDB**, um banco de dados NoSQL, de código aberto, classificado como orientado a documentos. Diferente dos bancos relacionais tradicionais que utilizam tabelas, linhas e colunas, o MongoDB armazena dados em estruturas flexíveis conhecidas como documentos BSON (uma extensão binária do JSON).

Características Principais e Relevância:

- Esquema Flexível (Schemaless):** Permite que documentos na mesma coleção possuam estruturas diferentes. Isso é ideal para catálogos de mídia, onde um filme pode ter campos específicos (como "Oscar vencidos") e uma série pode ter outros (como "Número de temporadas").
- Documentos Embarcados (Embedded Documents):** Em vez de realizar junções (*JOINS*) complexas e custosas entre múltiplas tabelas, o MongoDB permite salvar dados relacionados (como os comentários e notas dos usuários) diretamente dentro do documento principal do filme, otimizando o tempo de leitura.
- Alta Escalabilidade e Performance:** Projetado nativamente para lidar com grandes volumes de dados e alta concorrência de acessos através de sistemas de indexação eficientes e recursos de replicação de dados.

Proposta Prática

A equipe irá implementar um protótipo backend para um **Sistema de Catálogo e Avaliação de Streaming**. O objetivo é demonstrar na prática como a flexibilidade do MongoDB resolve problemas de modelagem de dados semiestruturados e como suas consultas performam com eficiência.

O que será implementado:

- Modelagem de Dados:** Criação de uma coleção de `midias` (contendo filmes e séries no mesmo local) utilizando documentos embarcados para armazenar o elenco (`atores`) e o histórico de `avaliacoes` dos usuários.
- Operações de CRUD:**
 - Inserção:** Cadastro de novos títulos com propriedades variadas.
 - Busca Avançada:** Consultas por categorias, busca textual por palavras-chave no título, e filtros combinados (ex: filmes de "Ação" lançados após 2020 com nota maior que 8).
 - Atualização Dinâmica:** Inserção de novas avaliações de usuários em tempo real utilizando operadores atômicos como `$push` e `$inc` (para recalcular a média de notas de forma eficiente).
- Aprofundamento Técnico (Demonstração das Funcionalidades do SGBD):**
 - Aggregation Pipeline:** Utilização do framework de agregação do MongoDB para gerar um relatório em tempo real das mídias mais assistidas ou melhor avaliadas por gênero.
 - Criação de Índices:** Demonstração prática do ganho de performance em buscas textuais e de paginação após a aplicação de índices nos campos mais consultados.

O projeto será desenvolvido utilizando um ambiente containerizado via **Docker** para o banco de dados e uma aplicação em **Node.js (ou Python)** para executar as operações e exibir os resultados no terminal ou em uma interface de API simples.

Referências

- [1] MONGODB. **MongoDB Documentation**. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 23 jun. 2026.
- [2] BANKER, Kyle. **MongoDB in Action**. 2. ed. Manning Publications, 2016.
- [3] CHODOROW, Kristina. **MongoDB: The Definitive Guide**. 3. ed. O'Reilly Media, 2019.